K-디지털 트레이닝 기업맞춤형 프로젝트 | 협약기업: [쓰리뷰] | 문서 버전: v1.0 (최종 확정본)

다변량 IoT 센서 스트림 기반 회전설비 사전감지 고장예측 (PdM) 시스템 구축 기획서

모터·펌프 대상 실시간 6차원 센서 텔레메트리, 시간 도메인 특성 공학 및 초저지연 머신러닝 예지보전 체계 구현

1. 프로젝트 개요 및 구축 산출물 명세

구분 항목	기획 및 시스템 명세 내용
프로젝트명	다변량 IoT 센서 스트림 기반 회전설비 사전감지 고장예측(PdM) 시스템
협약기업 / 총괄	협약기업: [쓰리뷰] / 기획 및 개발 총괄: 백선병
대상 설비 명세	스마트 팩토리 플랜트 핵심 회전설비 모터/펌프 (장비 번호: `PUMP-MTR-04`, 정격 `1,750` RPM)
보고 및 발표 기준	총 10분 (발표 8분 + 질의응답 2분), 슬라이드 총 8장 분량 기준
시스템 구축 범위	센서 데이터 수집 파이프라인 → 특성 공학 및 전처리 → 머신러닝 분류 엔진 → 실시간 웹 관제 및 DB

핵심 실행 산출물 패키지 구성 (3대 SW)

- **1. 머신러닝 학습 및 검증 파이프라인 (`train_model.py`)**: 6차원 센서 시뮬레이션 데이터셋(6,000건) 생성, 4종 모델 벤치마크 검증, XAI 피처 중요도 도출 및 주력 모델 직렬화(`pdm_best_rf_model.pkl`, `benchmark_metrics.json`).
- **2. 실시간 추론 REST API 서버 (`server.py`)**: Flask 및 표준 WSGI(`wsgiref`) 이중 호환 아키텍처, 6-피처 실시간 추론 및 마이크로초 지연시간 계측, SQLite(`pdm_monitoring.db`) 시계열/이상치 적재 및 CSV 내보내기 지원.
- **3. 전문 관제 웹 대시보드 (`작업3gemini-code-1793264763333.html`)**: 실시간 다변량 차트 및 7대 KPI 카드, 백엔드 연동 및 브라우저 자체 수식 하이브리드 폴백 구조, 3대 전문 관제 탭 제공.

2. 사업 추진 배경 및 필요성

제조 플랜트 내 핵심 회전설비인 모터와 펌프는 생산 공정 전체의 유체 이송과 구동력을 담당하므로, 불시 고장 발생 시 전체 생산 라인이 셧다운되는 치명적 피해가 발생합니다.

보전 방식 구분	운영 방식 및 주요 한계점	비즈니스 영향
사후 보전 (Breakdown)	설비 소착 및 부품 파손 발생 후 정비 진행. 사고 원인 파악 및 부품 조달 지연으로 다운타임 장기화.	생산 라인 전면 중단 (시간당 수천만 원 상당의 생산성 손실 유발)
정주기 보전 (Time-Based)	설비 상태와 무관하게 고정 주기(가동 시간/캘린더)마다 부품 일괄 교체. 잔여 수명이 남은 부품의 조기 폐기 발생.	유지보수(MRO) 예산 과다 지출 및 불필요한 공정 인터럽트 유발

보전 방식 구분	운영 방식 및 주요 한계점	비즈니스 영향
예지 보전 (Predictive - 본 과제)	다변량 IoT 센서 스트림에서 미세 이상 징후를 선제 감지하여 최적 정비 시점을 사전에 도출.	고장 사전 차단(48시간 전), 부품 수명 극대화, MRO 비용 약 30% 절감 기대

3. 전체 시스템 아키텍처 및 4단계 데이터 파이프라인

본 시스템은 **데이터 수집(Data Ingestion) → 전처리 및 특성 공학(Preprocessing) → 머신러닝 추론 엔진(Inference Engine) → 웹 관제 및 DB(Web Dashboard & DB)**의 4단계 엔드투엔드 파이프라인으로 작동합니다.

[엔드투엔드 데이터 처리 아키텍처]

Stage 1. Ingestion
- 진동 RMS, 베어링 온도
- 윤활 유압, 축 회전수
- **1초 원시 스트림** 수집

Stage 2. Engineering
- 이상치 클리핑 및 정규화
- **첨도(Kurtosis)** 산출
- **파고율(Crest)** 산출

Stage 3. ML Engine
- **Random Forest** 분류
- **실측 0.0569ms** 초저지연
- 고장확률 및 3단계 판정

Stage 4. UI & Storage
- **2초 주기** 동적 렌더링
- SQLite 시계열/이상치 적재
- XAI 기여도 및 CSV 추출

계층 명칭	기능 명세 및 핵심 데이터 흐름	적용 기술 및 주기
데이터 수집 계층	회전설비 4대 물리 센서 스트림 수집 (진동, 온도, 유압, 회전수)	1초 단위 원시 데이터 스트리밍
특성 공학 계층	이상치 클리핑, 시간 도메인 비선형 통계 지표(첨도, 파고율) 실시간 추출 및 6차원 벡터 결합	`[rpm, vib, temp, press, kurt, crest]`
머신러닝 엔진	직렬화 모델 로드, 고장 확률(0.0~1.0) 도출, 다단계 복합 임계치 기반 3단계 판정	Random Forest (단건 추론 0.0569ms)
웹 관제 및 저장	7대 KPI 및 다축 Chart.js 시각화, SQLite 적재, CSV 내보내기, 수동 시뮬레이터 제공	2초 UI 폴링 주기, SQLite3

4. 도메인 특성 공학 및 설비 데이터 명세

베어링 내부 크랙이나 박리(Spalling) 초기 단계에는 전체 진동 에너지(RMS)나 온도가 급증하지 않으므로, 충격 펄스를 조기 포착하기 위해 시간 도메인 지표인 **첨도(Kurtosis)**와 **파고율(Crest Factor)**을 융합합니다.

피처명 (코드 변수)	단위	정상 가동 범위 (평균±표준편차)	주의(WARNING) / 위험(CRITICAL) 임계치	XAI 중요도	물리적 의미
진동 RMS (`vibration_rms`)	`mm/s`	2.0 ~ 3.0 (평균 2.45, σ 0.32)	• WARNING: ≥ 3.5 mm/s • CRITICAL: ≥ 4.5 mm/s	**24.1%**	회전 불평형 및 소착
윤활 라인 유압 (`pressure`)	kPa	95 ~ 105 (평균 100.5, σ 3.5)	• WARNING: < 88.0 kPa • CRITICAL: < 80.0 kPa	**21.2%**	오일 압력 급감

피처명 (코드 변수)	단위	정상 가동 범위 (평균±표준편차)	주의(WARNING) / 위험(CRITICAL) 임계치	XAI 중요도	물리적 의미
파형 첨도 (kurtosis)	무차원	정규 신호 기준 3.0 (평균 3.00, σ 0.18)	• WARNING: ≥ 4.2 • CRITICAL: ≥ 5.0	**20.4%**	초기 크랙 충격펄스
파고율 (crest_factor)	무차원	3.4 ~ 3.6 (평균 3.45, σ 0.22)	• WARNING: ≥ 4.3 • CRITICAL: ≥ 5.0	**19.8%**	피크/RMS 국부 마모
베어링 온도 (temperature)	°C	60 ~ 70 (평균 64.5, σ 2.8)	• WARNING: ≥ 75.0 °C • CRITICAL: ≥ 85.0 °C	**14.5%**	마찰 과열 추적
축 회전수 (rpm)	RPM	정격 1,750 (평균 1750.0, σ 12.0)	부하 변동 및 정격 회전 유지 감시	**0.0%**	가동 기준 신호

특성 공학 유효성 검증: 자체 도출한 첨도(20.4%)와 파고율(19.8%)의 합산 기여도는 **40.2%**로, 전체 고장 판정 기여도의 40% 이상을 점유하여 초기 결함 감지 지표로서의 높은 실효성을 입증하였습니다.

5. 머신러닝 모델링 및 4종 알고리즘 벤치마크 실측

데이터셋 구성 및 계층화 분할 (Stratified Split)

- **전체 샘플 규모**: 총 6,000건 (정상 5,280건 [88.0%], 고장 위험 720건 [12.0%]) — 산업 현장의 불균형 비율 반영.
- **학습/검증 분할**: 80:20 계층화 분할 → 학습셋(Train) 4,800건, 테스트셋(Test) 1,200건 (정상 1,056건, 고장 144건).

4종 알고리즘 벤치마크 실측 비교표

알고리즘 명칭	정밀도	재현율	F1-Score	ROC-AUC	단건 추론 지연 시간	학습 시간
Random Forest (최종 선정)	1.0000	1.0000	**1.0000**	1.0000	**0.0569 ms**	0.1539 s
Gradient Boosting	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0660 ms	0.1610 s
Extra Trees	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.1000 ms	0.1456 s
Isolation Forest (비지도)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0982 ms	0.0006 s

Random Forest 최종 선정 사유: ① 목표치인 10ms 대비 1/170 수준인 0.0569 ms의 초저지연 달성, ② 트리 기반 피처 기여도(XAI) 산출 가능, ③ 앙상블 구조로 센서 노이즈에 대한 강건성을 확보하였습니다. 현장 적용 시에는 공장 환경 노이즈를 고려한 미세 튜닝을 지속적으로 수행할 계획입니다.

6. 백엔드 API 및 데이터베이스(SQLite) 아키텍처

API 엔드포인트	메서드	기능 명세	입출력 페이로드
`/api/health`	GET	서버 헬스체크 및 로드된 모델 메타데이터 확인	모델 파일명, 피처 수(6), DB 연결 상태
`/api/telemetry/ingest`	POST	6-피처 수신, ML 고장 확률 계산, 3단계 판정, DB 적재	In: 6-피처 JSON → Out: 판정, 위험도, 지연시간
`/api/telemetry/recent`	GET	최근 N건의 센서 텔레메트리 시계열 데이터 조회	In: `limit` → Out: 텔레메트리 배열
`/api/logs/export`	GET	누적된 이상치 로그(anomaly_logs) CSV 다운로드	Out: UTF-8 BOM CSV 파일 스트림
`/api/logs/clear`	POST	시연 및 재테스트를 위한 이상치 로그 테이블 초기화	Out: `{"success": true}`

다단계 복합 경보 판정 로직

- **CRITICAL**: 고장확률 ≥ 70% OR 진동 ≥ 4.5 mm/s OR 온도 ≥ 85.0 °C OR 유압 < 80.0 kPa
- **WARNING**: 고장확률 ≥ 40% OR 진동 ≥ 3.5 mm/s OR 온도 ≥ 75.0 °C OR 유압 < 88.0 kPa OR 첨도 ≥ 4.2 OR 파고율 ≥ 4.3
- **NORMAL**: 상기 주의/위험 조건에 해당하지 않는 정상 가동 상태 유지

7. 실시간 웹 관제 대시보드 UI/UX 설계

관제 탭 구분	화면 구성 및 제공 기능	운영자 UX 특징
Tab 1. 실시간 관제 대시보드	• 7대 KPI 카드 (진동, 온도, 유압, RPM, 첨도, 파고율, AI 위험도) • Chart.js 4-시리즈 다축 시계열 차트 • XAI 가로 막대 그래프 및 실시간 이벤트 콘솔 • 3대 시나리오 주입기 및 CSV 다운로드 버튼	이상 발생 시 배지 색상 전환 및 원인 센서 즉시 가시화
Tab 2. 모델 벤치마크 검증	• 4종 알고리즘 성능 지표 및 지연시간 비교표 • 첨도 및 파고율 수식과 공학적 배경 설명 카드	참관 임원진 및 현장 엔지니어 기술 검증용 정보 제공
Tab 3. 수동 센서 시뮬레이터	• 6개 센서값 슬라이더 조절 인터페이스 • 전송 JSON 페이로드 및 백엔드 판정 결과 실시간 프리뷰	원격 센서 결함 시뮬레이션 및 API 단위 검증 지원

8. 시스템 통합 검증 및 실무 시연 시나리오

백엔드 파이프라인 셀프 테스트 실측 결과 (`python3 server.py --self-test`)

시나리오 케이스	입력 센서 피처값	판정 결과	AI 위험도	추론 지연시간
정상 가동 샘플	vib 2.35, temp 64.2, press 101.4, kurt 3.05	NORMAL	2.94%	0.2304 ms
초기 박리 샘플	vib 3.68, temp 76.4, press 86.5, kurt 4.65	WARNING	59.01%	0.1396 ms
소착 임박 샘플	vib 5.42, temp 89.5, press 68.2, kurt 6.45	CRITICAL	95.53%	0.2433 ms

데이터베이스 및 파일 내보내기 검증: SQLite DB(`pdm_monitoring.db`)에 텔레메트리 3건, 이상 로그 2건(WARNING 1건, CRITICAL 1건) 정상 적재 및 UTF-8 BOM CSV 파일(`752 bytes`) 생성 무결성을 확인하였습니다.

실무 발표 및 라이브 시연 절차 (4단계)

- **Step 1 (정상 상태 확인)**: 상단 `NORMAL` 배지 및 위험도 2.94% 확인, 4개 센서의 정상 가동 트렌드 확인.
- **Step 2 (조기 박리 WARNING 시연 — 핵심)**: `[조기 박리 징후 주입]` 클릭 → 진동이 위험치(4.5)에 도달하기 전 첨도/파고율 상승만으로 위험도 59.01% 및 주황색 `WARNING` 경보가 선제 발생함을 시연.
- **Step 3 (소착 임박 CRITICAL 시연)**: `[이상 결함 주입]` 클릭 → 진동 4.85+ 및 유압 66~77 급감과 함께 위험도 70% 초과, 빨간색 `CRITICAL` 배지 전환 확인.
- **Step 4 (이력 다운로드 및 탭 확장)**: `[CSV 내보내기]`로 즉시 데이터 파일 추출 후 벤치마크 및 슬라이더 탭 시연.

9. 비즈니스 기대효과 및 향후 고도화 로드맵

구분	정량적/정성적 기대효과 명세	비즈니스 기여도 및 목표
설비 다운타임 최소화	고장 발생 평균 **48시간 전** 선제 감지로 공장 라인 셧다운 사전 방지 및 불시 정지 사고 발생률 **70% 이상 감소** 목표	생산성 극대화 및 공정 연속성 확보
유지보수(MRO) 절감	부품 잔여 수명 기반의 계획 정비로 불필요한 부품 조기 폐기 차단, 연간 보전 및 수리 비용 **약 30% 절감** 기대	운영 원가 절감 및 자원 활용 최적화
작업자 안전 및 데이터화	모터 과열 화재 및 배관 압력 폭발 등 2차 대형 산업재해 예방, 설비별 내구 연한 데이터 자산 구축	안전 사업장 구축 및 데이터 자산화

4대 기술 고도화 로드맵

- **Phase 1. 잔여 유효 수명(RUL) 회귀 예측**: 단순 고장 여부(0/1) 분류에서 진화하여 몇 시간 후 교체가 필요한지 시계열로 예측하는 LSTM/GRU 딥러닝 회귀 모델 도입.
- **Phase 2. 분산 스트리밍 인프라 연동**: 수백 대 설비 동시 관제를 위한 Apache Kafka / MQTT 메시지 브로커 파이프라인 구축.
- **Phase 3. 온디바이스 Edge AI 패키징**: 저전력 산업용 단말(Raspberry Pi / Jetson) 탑재를 위한 ONNX 모델 경량화.

- **Phase 4. MES / ERP 유지보수 워크오더 연동**: CRITICAL 경보 발생 시 정비팀 자동 SMS 발송 및 정비 작업지시서(Work Order) 자동 생성.

10. 시스템 품질 보증 및 인터페이스 정합성 검증 내역

프로젝트 기존 산출물 간의 기술적 불일치를 해결하고 실무 동작 코드로 통합 검증을 완료한 주요 품질 보증 내역은 다음과 같습니다.

검토 항목	초기 상태 및 정합성 이슈	최종 코드 반영 및 검증 결과
1. 피처 차원 일치	학습 코드(4개 피처)와 서버 코드(6개 피처) 간 차원 충돌	6개 피처(`rpm, vib, temp, press, kurt, crest`) 생성·학습 일원화 완료
2. 모델 파일명 호환	`predictive_maintenance_model.pkl` vs `pdm_best_rf_model.pkl`	주 모델 및 하위 호환 모델 동시 생성, 파일 부재 시 자동 학습 안전장치 구현
3. 4종 벤치마크 실측	단일 모델만 존재하고 지연시간 실측치 부재	4종 모델 벤치마크 및 단건 지연시간(0.0569~0.1000ms) 실측 완료
4. 하이브리드 연동 통신	웹 화면이 백엔드를 호출하지 않고 자체 수식으로만 동작	백엔드 REST API 연동 우선 호출 및 미구동 시 자동 폴백 구조 구현
5. 스트리밍 주기 명세	1초 스트림과 2초 UI 주기 혼재 표기	1초 센서 원시 수집 스트림과 2초 UI 갱신 주기로 명확히 계층화 명세
6. 경보 임계치 표준화	화면(65%/35%)과 서버(70%/40%) 임계치 불일치	CRITICAL 70%, WARNING 40% 및 물리 센서 임계치 완전 일치화